

数値解析法 I 第 12 回補足資料および演習問題 (理論)

A ニュートン法

定理 5.4 (ニュートン法の収束 [2])

$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = (f_1(\mathbf{x}), f_2(\mathbf{x}), \dots, f_n(\mathbf{x}))^T$ の各成分関数は, $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ の解ベクトル $\boldsymbol{\alpha}$ の近傍で C^2 級であり, $\boldsymbol{\alpha}$ におけるヤコビ行列 $J(\boldsymbol{\alpha})$ は正則であるとする. このときニュートン法による反復列 $\{\mathbf{x}_k\}$ は初期ベクトル $\mathbf{x}_0$ が $\boldsymbol{\alpha}$ に近いとき収束し,

$$\|\mathbf{x}_{k+1} - \boldsymbol{\alpha}\|_{\infty} = O(\|\mathbf{x}_k - \boldsymbol{\alpha}\|_{\infty}^2), \quad k \rightarrow \infty$$

となる.

証明. 収束性については, 系 5.2 (スカーボロウ) の仮定を満たすことを示せばよい. ニュートン法における同値変形されたベクトル値関数は

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \mathbf{x} - J(\mathbf{x})^{-1} \mathbf{f}(\mathbf{x})$$

である. ここで仮定より, $J(\mathbf{x})$ は $\boldsymbol{\alpha}$ のある近傍で正則である (演習問題). その近傍を

$$D^* = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x} - \boldsymbol{\alpha}\|_{\infty} \leq d^*\} \quad (d^* > 0)$$

とする. このとき $\mathbf{x} \in D^*$ ならば,

$$\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial x_j}(\mathbf{x}) = \mathbf{e}_j - \frac{\partial}{\partial x_j} (J(\mathbf{x})^{-1}) \mathbf{f}(\mathbf{x}) - J(\mathbf{x})^{-1} \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x_j}(\mathbf{x}) \quad (j = 1, 2, \dots, n) \quad (5.1)$$

となる. ただし, $\mathbf{e}_j$ は第 j 基本列ベクトルであり,

$$\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x_j}(\mathbf{x}) = \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_j}, \frac{\partial f_2}{\partial x_j}, \dots, \frac{\partial f_n}{\partial x_j} \right)^T, \quad \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial x_j}(\mathbf{x}) = \left(\frac{\partial g_1}{\partial x_j}, \frac{\partial g_2}{\partial x_j}, \dots, \frac{\partial g_n}{\partial x_j} \right)^T$$

である. $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x_j}(\mathbf{x})$ は $J(\mathbf{x})$ の第 j 列と等しいことから,

$$J(\mathbf{x})^{-1} \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x_j}(\mathbf{x}) = \mathbf{e}_j.$$

したがって, (5.1) より

$$\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial x_j}(\mathbf{x}) = -\frac{\partial}{\partial x_j} (J(\mathbf{x})^{-1}) \mathbf{f}(\mathbf{x}) \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

となる. よって,

$$\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial x_j}(\boldsymbol{\alpha}) = \mathbf{0} \quad (j = 1, 2, \dots, n).$$

$G(\mathbf{x})$ を $\mathbf{g}(\mathbf{x})$ のヤコビ行列, すなわち $G(\mathbf{x}) = \left(\frac{\partial g_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}) \right)$ とすると, $G(\boldsymbol{\alpha}) = O$ となる. ここで $\mathbf{g}(\mathbf{x})$ は D^* 上で C^1 級であることから $G(\mathbf{x})$ は D^* で連続となる. よって $\|G(\mathbf{x})\|_{\infty}$ も D^* 上で連続となることから,

$$\exists d > 0; D = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x} - \boldsymbol{\alpha}\|_{\infty} \leq d\} \subset D^* \text{ において } \exists L \ (0 \leq L < 1); \|G(\mathbf{x})\|_{\infty} \leq L.$$

したがって、系 5.2 よりニュートン法は収束する。

次に 2 次収束であることを示す。 $f_i \in C^2(D)$ でありことから、

$$\begin{aligned} 0 &= f_i(\boldsymbol{\alpha}) \\ &= f_i(\mathbf{x}_k) + \sum_{j=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}_k)(\alpha_j - x_j^{(k)}) \\ &\quad + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \sum_{l=1}^n \frac{\partial^2 f_i}{\partial x_j \partial x_l}(\mathbf{x}_k + \theta_i(\boldsymbol{\alpha} - \mathbf{x}_k))(\alpha_j - x_j^{(k)})(\alpha_l - x_l^{(k)}) \quad (0 < \theta_i < 1). \end{aligned}$$

D は有界閉集合であるので、

$$M = \max_{1 \leq i, j, l \leq n} \max_{\mathbf{x} \in D} \left| \frac{\partial^2 f_i}{\partial x_j \partial x_l}(\mathbf{x}) \right|$$

は存在する。よって、 $i = 1, 2, \dots, n$ に対して、

$$\left| f_i(\mathbf{x}_k) + \sum_{j=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}_k)(\alpha_j - x_j^{(k)}) \right| \leq \frac{n^2}{2} M \|\boldsymbol{\alpha} - \mathbf{x}_k\|_\infty^2,$$

すなわち

$$\|\mathbf{f}(\mathbf{x}_k) - J(\mathbf{x}_k)(\boldsymbol{\alpha} - \mathbf{x}_k)\|_\infty \leq \frac{n^2}{2} M \|\boldsymbol{\alpha} - \mathbf{x}_k\|_\infty^2$$

となる。したがって $\forall k$ ($k \geq 0$) に対して、

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x}_{k+1} - \boldsymbol{\alpha}\|_\infty &= \|\mathbf{x}_k - \boldsymbol{\alpha} - J(\mathbf{x}_k)^{-1} \mathbf{f}(\mathbf{x}_k)\|_\infty \\ &= \|\mathbf{x}_k - \boldsymbol{\alpha} - J(\mathbf{x}_k)^{-1} (J(\mathbf{x}_k)(\boldsymbol{\alpha} - \mathbf{x}_k) + \mathbf{f}(\mathbf{x}_k))\|_\infty \\ &\leq \|J(\mathbf{x}_k)^{-1}\|_\infty \|\mathbf{f}(\mathbf{x}_k) - J(\mathbf{x}_k)(\boldsymbol{\alpha} - \mathbf{x}_k)\|_\infty \\ &\leq \|J(\mathbf{x}_k)^{-1}\|_\infty \frac{n^2}{2} M \|\boldsymbol{\alpha} - \mathbf{x}_k\|_\infty^2. \end{aligned}$$

$\|J(\mathbf{x})^{-1}\|_\infty$ は D 上で連続であることから、最大値が存在する。ここで

$$C = \frac{n^2}{2} M \max_{\mathbf{x} \in D} \|J(\mathbf{x})^{-1}\|_\infty$$

とおくと、

$$\|\mathbf{x}_{k+1} - \boldsymbol{\alpha}\|_\infty \leq C \|\mathbf{x}_k - \boldsymbol{\alpha}\|_\infty^2$$

となる。よって、ニュートン法は 2 次収束する。 □

B DKA 法

実係数 n 次代数方程式

$$f(z) = z^n + a_1 z^{n-1} + a_2 z^{n-2} + \dots + a_n = 0$$

に対する近似解法である DKA 法について、講義用スライド 24 ページの式を示す。ここでこの代数多項式は、次の非線形連立方程式と同値となる。

$$\begin{aligned} f_1(z_1, z_2, \dots, z_n) &:= -\varphi_1(z_1, z_2, \dots, z_n) - a_1 = 0, \\ f_2(z_1, z_2, \dots, z_n) &:= \varphi_2(z_1, z_2, \dots, z_n) - a_2 = 0, \\ &\dots\dots\dots \\ f_n(z_1, z_2, \dots, z_n) &:= (-1)^n \varphi_n(z_1, z_2, \dots, z_n) - a_n = 0. \end{aligned}$$

ただし φ_k は, k 次基本対称式

$$\varphi_k(z_1, z_2, \dots, z_n) = \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} z_{i_1} z_{i_2} \dots z_{i_k}$$

である ($k = 1, 2, \dots, n$)¹. $\mathbf{f}(\mathbf{z}) = (f_1(\mathbf{z}), f_2(\mathbf{z}), \dots, f_n(\mathbf{z}))^T$ とおくとき, $\mathbf{f}(\mathbf{z}) = \mathbf{0}$ にニュートン法を適用すると次の通りになる.

$$\mathbf{z}_{k+1} = \mathbf{z}_k - J(\mathbf{z}_k)^{-1} \mathbf{f}(\mathbf{z}_k) \quad (k = 0, 1, 2, \dots). \quad (5.2)$$

ただし,

$$\mathbf{z}_k = (z_1^{(k)}, z_2^{(k)}, \dots, z_n^{(k)})^T, \quad J(\mathbf{z}) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(\mathbf{z}) \right)_{i,j=1,2,\dots,n}$$

である. このとき, 次の定理が成り立つ.

定理 5.5 (Kerner[2])

$z_i^{(k)} \neq z_j^{(k)}$ ($i \neq j$) とする^a. このとき式 (5.2) は, 次の形に書くことができる.

$$z_i^{(k+1)} = z_i^{(k)} - \frac{f(z_i^{(k)})}{\prod_{j=1, j \neq i}^n (z_i^{(k)} - z_j^{(k)})} \quad (i = 1, 2, \dots, n). \quad (5.3)$$

^a $z_i^{(k)} = z_j^{(k)}$ ($i \neq j$) となった場合は, 収束したとみなす

証明. $\mathbf{z} = (z_1, z_2, \dots, z_n)^T \in \mathbb{C}^n$ に対するヤコビ行列 $J(\mathbf{z})$ に対して, $J(\mathbf{z})^{-1} \mathbf{f}(\mathbf{z})$ の第 i 成分が $f(z_i) / \prod_{j=1, j \neq i}^n (z_i - z_j)$ となることを示せばよい. ここで, $z_i \neq z_j$ ($i \neq j$) とする.

$$Q(z) = (z - z_1)(z - z_2) \dots (z - z_n) = z^n + b_1 z^{n-1} + \dots + b_{n-1} z + b_n$$

とおく. このとき,

$$b_k = (-1)^k \varphi_k(z_1, z_2, \dots, z_n) = f_k(z_1, z_2, \dots, z_n) + a_k \quad (k = 1, 2, \dots, n)$$

となる. ここで,

$$\frac{\partial Q}{\partial z_j}(\mathbf{z}) = \frac{\partial b_1}{\partial z_j} z^{n-1} + \dots + \frac{\partial b_{n-1}}{\partial z_j} z + \frac{\partial b_n}{\partial z_j}$$

となる. 一方,

$$\frac{\partial Q}{\partial z_j}(\mathbf{z}) = - \prod_{l=1, l \neq j} (z - z_l)$$

となることから,

$$\frac{\partial Q}{\partial z_j}(z_i) = \begin{cases} - \prod_{l=1, l \neq i} (z_i - z_l) = -Q'(z_i) & (i = j) \\ 0 & (i \neq j) \end{cases}$$

となる. よって,

$$\frac{\partial b_1}{\partial z_j} z_i^{n-1} + \dots + \frac{\partial b_{n-1}}{\partial z_j} z_i + \frac{\partial b_n}{\partial z_j} = -Q'(z_i) \delta_{ij}.$$

¹ k 次基本対称式 φ_k と係数 a_k による解と係数の関係は, $f(z) = (z - z_1)(z - z_2) \dots (z - z_n)$ を展開し係数と比較することで得られる.

したがって,

$$A = \left(-\frac{z_i^{j-1}}{Q'(z_i)} \right)_{i,j=1,2,\dots,n}$$

とおくと,

$$A \begin{pmatrix} \frac{\partial b_1}{\partial z_j} \\ \frac{\partial b_2}{\partial z_j} \\ \frac{\partial b_3}{\partial z_j} \\ \vdots \\ \frac{\partial b_n}{\partial z_j} \end{pmatrix} = \mathbf{e}_j \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

と書ける. ここで $\frac{\partial b_i}{\partial z_j} = \frac{\partial f_i}{\partial z_j}$ であることから,

$$AJ(\mathbf{z}) = I_n.$$

I_n は n 次単位行列である. したがって, $J(\mathbf{z})^{-1} = A$ となる [1]. よって, $J(\mathbf{z})^{-1}\mathbf{f}(\mathbf{z})$ の第 i 成分は

$$\begin{aligned} & -\frac{z_i^{n-1}}{Q'(z_i)}(b_1 - a_1) - \frac{z_i^{n-2}}{Q'(z_i)}(b_2 - a_2) - \dots - \frac{1}{Q'(z_i)}(b_n - a_n) \\ &= -\frac{z_i^n}{Q'(z_i)}(1 - 1) - \frac{z_i^{n-1}}{Q'(z_i)}(b_1 - a_1) - \frac{z_i^{n-2}}{Q'(z_i)}(b_2 - a_2) - \dots - \frac{1}{Q'(z_i)}(b_n - a_n) \\ &= \frac{-Q(z_i) + f(z_i)}{Q'(z_i)} = \frac{f(z_i)}{Q'(z_i)} \\ &= \frac{f(z_i)}{\prod_{j=1, j \neq i}^n (z_i - z_j)}. \end{aligned}$$

したがって, (5.2) は (5.3) に書き換えることができる.

C 演習問題 (理論)

5.5. $\{\mathbf{x}_k\}$ を演習問題 (理論) 5.1 の非線形方程式にニュートン法を適用したときできる反復列とする. 初期ベクトル $\mathbf{x}_0$ が真の解 $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3}{4}\pi\right)$ に十分近いとき, 反復列 $\{\mathbf{x}_k\}$ は真の解に 2 次収束することを示せ.

5.6. 発展問題

定理 5.4 の仮定を満たすベクトル値関数のヤコビ行列 $J(\mathbf{x})$ は, 解ベクトル $\boldsymbol{\alpha}$ の近傍で正則となることを示せ.

参考文献

[1] 齋藤正彦, 線型代数入門, 基礎数学 1, 東京大学出版会, 1966.

- [2] 山本哲朗, 数値解析入門 [増補版], サイエンスライブラリ 現代数学への入門 14, サイエンス社, 2003.